



Trabajo ejemplificativo

Límites Máximos de Retención

Ejercicio 2026

Diciembre 2025

Índice

1. Ejemplificación de metodología	2
2. Fundamentos regulatorios	2
2.1. ¿Cómo fijar los límites máximos de retención?	2
2.2. Método técnico	2
3. Metodología	3
3.1. Modelos utilizados	3
3.1.1. t-Student	3
3.1.2. Cauchy	3
4. Modelaje	4
4.1. Elementos de reaseguro	4
4.2. Panorama general de modelación	5
4.3. Un caso particular	5
4.3.1. Diversos Misceláneos	5
4.3.2. Diversos Técnicos	6
4.4. Sustento teórico	7
4.5. Método de aceptación y rechazo	8
4.5.1. Kernel y convoluciones para generar una densidad que extrapola las sumas aseguradas	10
4.6. Modelando frecuencia y severidad	10
5. Métodos para realizar la valuación del límite máximo de retención.	10

1 Ejemplificación de metodología

2 Fundamentos regulatorios

2.1 ¿Cómo fijar los límites máximos de retención?

Señala la disposición 9.1.6 de la CUSF:

Los límites máximos de retención por cada operación, ramo o tipo de seguro que practiquen las Instituciones de Seguros, deberán fijarse mediante la aplicación de un método técnico que considere, como mínimo, los puntos señalados en el artículo 260 de la LISF.

2.2 Método técnico

Del método técnico continua diciendo

El método técnico para fijar los límites máximos de retención deberá permitir que la Institución de Seguros conozca, con un alto grado de confiabilidad, que el límite máximo de retención adoptado es un valor tal que, en escenarios adversos probables de ocurrencia de siniestros, no pone en riesgo su estabilidad, liquidez o solvencia.

En esta definición hay que analizar ciertos conceptos clave:

- **Confiabilidad (disposición 9.1.6)**

Para estos efectos, se entenderá que existe un alto grado de confiabilidad cuando el límite máximo de retención adoptado sea un valor que no ponga en riesgo la estabilidad, liquidez o solvencia de la Institución de Seguros en más del 5 % de los escenarios adversos probables de ocurrencia de siniestros considerados.

- **Límite máximo de retención (disposición 9.1.2)**

... se entenderá por límites máximos de retención, la cantidad máxima que las Instituciones de Seguros podrán retener, en el seguro directo o tomado, en cada uno de los riesgos asegurados en las pólizas en vigor, una vez deducida la parte cedida en los diversos contratos de Reaseguro en que participen

- **Escenario adverso probable de ocurrencia de siniestros (disposición 9.1.6)**

Se entenderá por escenarios adversos probables, aquellos en los que se considere la ocurrencia simultánea de siniestros de las pólizas con las mayores sumas aseguradas contenidas en el portafolio de pólizas en vigor de la Institución de Seguros.

- **Estabilidad, liquidez o solvencia (Glosario CNSF)** *Solvencia: Capacidad de una aseguradora para cumplir con sus obligaciones para con los asegurados a su vencimiento.*

3 Metodología

La metodología consiste en agrupar las pólizas de cada ramo de aseguramiento por riesgo, considerando sus particularidades (por ejemplo, seguros de grupo con certificados o equipos con consecutivos distintos). Estos agrupamientos permitirán obtener las mayores sumas aseguradas posibles de las pólizas en vigor, asegurando así el cumplimiento de los requerimientos estatutarios. Bajo esta lógica, al garantizar el requisito en escenarios extremos, también se asegura que no se exceda el límite máximo de retención en escenarios de menores sumas aseguradas.

Posteriormente, se realizará un proceso de depuración de datos, que incluye la eliminación de valores atípicos.

Como criterio de validación, se empleará la prueba de **Kolmogorov-Smirnov con hipótesis alternativa de cola derecha**; es decir, se rechazará la hipótesis nula cuando el estadístico supere el valor crítico correspondiente. Asimismo, se utilizará el orden estocástico para aplicar una variante de la prueba anterior y justificar la bondad de ajuste, estimando los parámetros de las distribuciones mediante el método de máxima verosimilitud.

Las distribuciones consideradas, de tipo **cola pesada**, serán la **t-Student** y la **Cauchy**. Con ellas se realizará una simulación mediante la generación de números aleatorios, contabilizando los casos en que las sumas aseguradas excedan los límites máximos de retención, verificando que esta proporción no supere el 5 %.

Finalmente, se llevará a cabo un análisis de sensibilidad para evaluar escenarios en los que las sumas aseguradas se incrementen conforme a los niveles fijados por el asegurador.

3.1 Modelos utilizados

3.1.1. t-Student

Es una distribución de cola pesada, más ancha que la normal. Se usa comúnmente en estadística inferencial cuando el tamaño de muestra es pequeño o la varianza poblacional es desconocida. Sus colas más largas permiten capturar eventos extremos con mayor probabilidad que la normal. A medida que los grados de libertad aumentan, se aproxima a la distribución normal estándar.

3.1.2. Cauchy

Es una distribución extremadamente pesada en las colas, más que la t-Student. No tiene media ni varianza definidas, lo que refleja una alta probabilidad de ocurrencia de valores extremos. Se utiliza en contextos donde los datos presentan grandes fluctuaciones

o valores atípicos que no pueden ser explicados adecuadamente por distribuciones más regulares. Su forma es similar a una campana, pero con colas mucho más gruesas que la normal.

4 Modelaje

4.1 Elementos de reaseguro

El reaseguro se puede modelar, si se cuenta con un riesgo X que representa una reclamación como una función $h(x)$ la cual puede tomar por ejemplo los siguientes esquemas:

Reaseguro proporcional

En este esquema de reaseguro se aplica el porcentaje de retención a la prima y al siniestro; se denota por θ .

$$h(X) = \theta X.$$

En este caso es claro que $h(\sum X) = \sum(h(X))$. Además $h(\sum X) \leq \sum X$.

Reaseguro no proporcional

$$h(X) = \begin{cases} X & X < P \\ P & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Aquí P representa la prioridad del contrato, y Q el límite que puede ser no acotado; Se responde hasta por un monto de siniestro $Q + P$; pueden definirse diferentes capas aplicando nuevamente otro reaseguro al excedente con un límite a partir de el monto de prioridad más límite del esquemaman anterior.

Aquí no es valido que $h(\sum X) = \sum h(X)$. Si la función h se aplica a la suma primero ($h(\sum X)$) se llama stop loss, mientras que si se aplica al riesgo primero y luego se suma ($\sum h(X)$) se llama excess of loss.

Cuando a un riesgo se le aplica la función de esquema de reaseguro a la porción asumida por la aseguradora se denota $X^A = h(X)$ y a la asumida por la reaseguradora $X^R = X - h(X)$. De la misma manera se denotan primas y número de siniestros.

Observación 1. Si en un esquema reaseguro no proporcional nunca se excede la prioridad del contrato por las reclamaciones, entonces $h(X) = X$. En este caso no se esta aplicando el efecto del reaseguro.

4.2 Panorama general de modelación

1. Utilizando la información de siniestralidad (número de siniestros (**frecuencia**) y monto de los mismos (**severidad**)) se ajustarán por separado un proceso estocástico de conteo $\{N_t\}_{t \geq 0}$ que representará el número de siniestros en t unidades de tiempo y la severidad $\{X_i\}_{i \in I}$ que representará, por otro lado el monto de un siniestro al azar y serán reclamaciones independientes e idénticamente distribuidas.
2. Usando metodología de teoría del riesgo se integran ambos conceptos como el agregado de reclamaciones a través de una suma $\sum_{i=1}^{N_t} X_i$. Bastaría en el caso de metodología LMR considerar $t \in [0, 1]$.
3. Ahora bien, se simulan N_t y X_i en este caso para $t = 1$ pues es un año el periodo de prueba a través de $i \in \{1, \dots, 100,000\}$ simulaciones.
4. Se aplica el esquema de reaseguro a la reclamación X_i ; en teoría del riesgo esta función se representa con $h(x)$. Se renombran $X_i^A = h(X_i)$ como la porción del riesgo original que tendrá el reasegurador que asumir y N_t^A como el número de siniestros respectivo.
5. Ahora se determina el límite máximo de retención que la aseguradora desee probar, este se denota como **LMR**.
6. Se registran los casos en que $X_i^A > \text{LMR}$ para cada uno de los N_t^A siniestros que afrontará la aseguradora.
7. La regulación señala que $X_i^A > \text{LMR}$ no debe rebasar el 5 % de los escenarios adversos probables de siniestros (las N_t^A simulaciones). Gráficamente podemos verlo así:
8. Finalmente se calcula el índice de solvencia (siniestros/prima emitida) y se determina si hay diferencias entre los usados en las reservas.

4.3 Un caso particular

Puede darse el caso que esta simplificación es posible:

4.3.1. Diversos Misceláneos

Se hace referencia al contrato de reaseguro no proporcional, exceso de pérdida correspondiente a diversos misceláneos que tiene las siguientes características de manera general más allá de las cláusulas específicas.

- Prioridad **\$6,000,000**.
- Capa 1, donde el límite es **\$6,000,000**.
- Capa 2, donde el límite es **\$15,000,000**.

- Capa 3, donde el límite es \$25,000,000.

Observando la siniestralidad total del archivo anexo, en ningún momento se excede la prioridad. Es de esta manera que tiene sustento el omitir en el paso 4 la aplicación de la función de esquema de reaseguro $h(x)$, es decir basta simular la reclamación original, X_i de los riesgos tal y como se presentan en la base de datos histórica.

Ahora bien, sabemos que las reclamaciones pueden modelarse para este ramo/subramo como el proceso de riesgo normal $\sum_{i=1}^{N_t} X_i$. Sabemos que cada producto es diferente y por ende las reclamaciones deben modelarse de manera diferente. Entonces lo que pudiera parecer correcto es que por cada ramo/subramo se separe cada producto y se ajuste un proceso como el anterior para cada uno, y después se haga la prueba del límite máximo de retención en la siniestralidad del ramo en cuestión. Sin embargo esto no es del todo cierto, al ser la siniestralidad tal que ni siquiera se excede la prioridad de \$6,000,000 no es necesario hacer tal separación por producto; es suficiente modelar todo el portafolio del ramo y tomar una reclamación al azar para contrastarla con el límite máximo de retención.

Es claro que si se toma un riesgo al azar a través de un algoritmo de simulación digamos, X , se da que $X \leq SA$ donde SA es la suma asegurada respectiva de ese riesgo y por ende tenemos que $\sum_{i=1}^{N_t} X_i \leq N_t \cdot SA$.

Al ser el número de siniestros, muy pequeño como se muestra en la base respectiva, puede simplemente compararse la suma asegurada que es el monto máximo al que la aseguradora estará obligada a responder en el peor escenario, con el límite máximo de retención, pensando en la suma asegurada como una variable aleatoria en vez de algo fijo pues se está tomando un producto dentro del ramo al azar y si $SA < LMR$ entonces también estamos seguros que $X < LMR$ en por ejemplo más del 95 % de los escenarios adversos probables. Esto demostraría que no se pone en riesgo la solvencia de la compañía aseguradora en ninguno de los supuestos legales. Puede usarse el límite de solvencia y compararlo con las simulaciones obtenidas, de hecho basta multiplicar el citado índice por la prima emitida y compararse con el agregado de la simulación aunque al ser un escenario catastrófico pues se están simulando los máximos de responsabilidad, esto podría no ser significativo.

$$i_{solvencia} = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} X_i}{\text{prima emitida}}$$

4.3.2. Diversos Técnicos

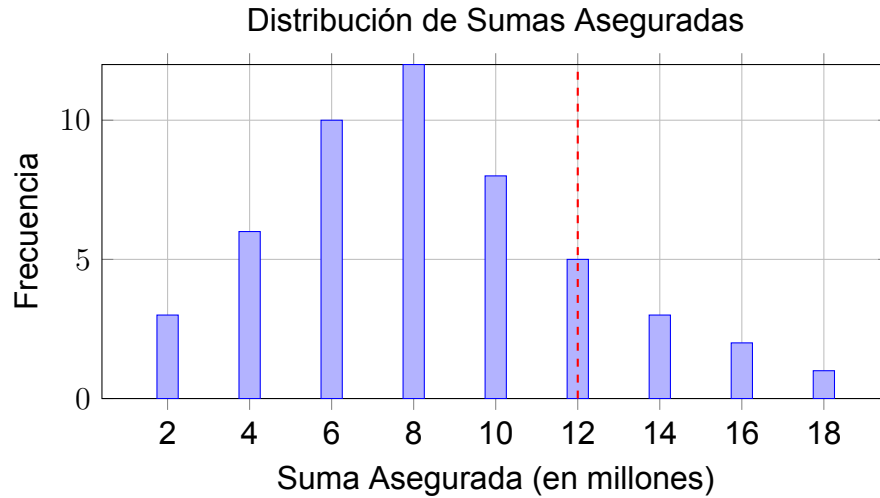
Aquí hay contrato de reaseguro cuota parte de dos tipos:

- Año del contrato, 2024: Porcentaje de retención 50 % (Dólares y pesos).
- Año del contrato, 2025: Porcentaje de retención 30 % (Dólares y pesos).

De nueva cuenta $h(X) = 0,3 \cdot X \leq X \leq LMR$; por lo que si en el 95 % de los casos $X \leq LMR$ entonces con seguridad en el 95 % de los casos $h(x)$ también será menor al

límite máximo de retención.

Gráficamente puede verse de la siguiente forma:



Claramente al multiplicar estas sumas por 0.3, estas reducirán su monto (eje horizontal) y quedarán a la izquierda de \$ 12,000,000 con mayor razón que en la figura anterior. Por ende si solo en menos del 5 % de los casos estas barras quedan a la derecha de la línea roja que representa el límite máximo de retención, entonces despues de aplicar el reaseguro proporcional, esto aplicará también.

4.4 Sustento teórico

El fundamento primordial de la prueba de **Kolmogorov Smirnov** es el lema de **Glivenko-Cantelli** que establece que la función de distribución empírica

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \chi_{(-\infty, x]}(x_i),$$

converge uniformemente en probabilidad a la distribución teórica propuesta, donde $\{x_i\}_{i=1}^n$ es una muestra aleatoria de la variable aleatoria X

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

La hipótesis nula es que la distribución teórica de la muestra es algun modelo propuesto por el estadístico y se rechaza siempre que la distancia Kolmogorov Smirnov entre la distribución propuesta y la empírica bajo norma uniforme sea pequeña; es decir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_x |F_n(x) - F(x)| = 0.$$

Esta norma denotada por D_n es el estadístico de Kolmogorov Smirnov y fueron computados métodos de determinación de p-values por Kolmogorov y Smirnov, aunque puede

relajarse la hipótesis alternativa a dos colas ($|D_n| > p_\alpha$), cola izquierda ($D_n < p_\alpha$) y cola derecha ($D_n > p_\alpha$). En este caso como no se pudo ajustar en la prueba de dos colas, se hará uso de la prueba de cola derecha.

Esta noción viene interrelacionada al concepto de orden estocástico:

Definición 1. Para dos variables aleatorias X y Y , X es estocásticamente menor a Y ($X \leq_{st} Y$) si y sólo si

$$\bar{F}_X(x) = 1 - F_X(x) \leq 1 - F_Y(x) = \bar{F}_Y(x)$$

Para cada $x \in \mathbb{R}$.

En este caso la definición de prueba Kolmogorov Smirnov de cola izquierda quiere decir que la distribución teórica propuesta, en este caso $F_0(t)$ es estocásticamente mayor a la distribución de nuestra suma asegurada transformada.

Una de las principales ventajas del orden estocástico es que se preserva también a modelos de pérdida agregada; esto quiere decir que si pudieramos simular una $X \sim F_0(t)$ que es estocásticamente menor a nuestra suma asegurada y sumáramos varias reclamaciones idénticamente distribuidas $F_0(t)$, la suma, aleatoria

$$\sum_{i=1}^n SA_i \leq_{st} \sum_{i=1}^n X_i$$

Y más aún, si también los proceso de conteo $N_t \leq_{st} N'_t$, entonces

$$\sum_{i=1}^{N_t} SA_i \leq_{st} \sum_{i=1}^{N'_t} X_i$$

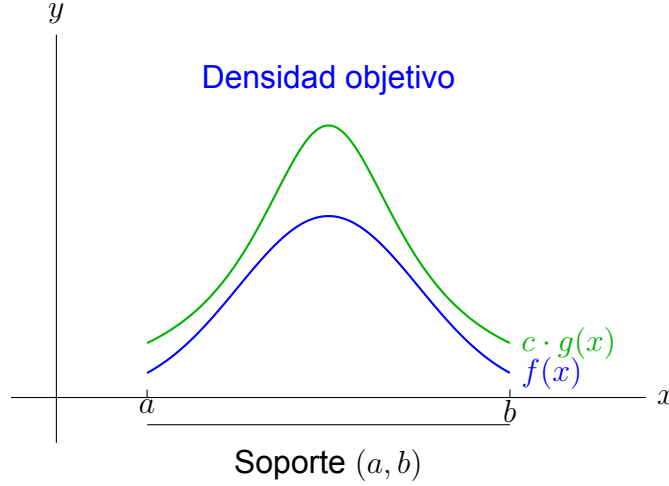
esto es, el agregado también preserva el orden estocástico.

4.5 Método de aceptación y rechazo

Este método funciona bajo los siguientes fundamentos.

Se supone se quieren generar valores al azar de una función de densidad $f(x)$, esta función se denomina **función objetivo**. Se supone el soporte de $f(x)$ es un intervalo de la recta real, no necesariamente acotado.

Sea X una variable aleatoria con función de densidad $g(x)$ tal que su soporte es el mismo que el de $f(x)$. Se conoce una manera de generar valores al azar de la densidad $g(x)$. Se tiene una constante $c \geq 1$ tal que $c \cdot g(x) \geq f(x)$



Se puede definir la función $U \sim \text{unif}(0, c \cdot g(X))$ que claramente no es independiente de X .

Proposición 1. *Bajo la notación anterior, la variable aleatoria X condicionada a $(U \leq f(X))$ tiene función de densidad $f(x)$.*

Demostración. Sea x en el soporte de f .

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X \leq x | U \leq f(X)) &= \frac{\mathbb{P}(X \leq x, U \leq f(X))}{\mathbb{P}(U \leq f(X))} \\
 &= \frac{\int_{(a,x) \times (0,f(v))} f_{X,U}(v,u) du dv}{\int_{(a,b) \times (0,f(v))} f_{X,U}(v,u) du dv} \\
 &= \frac{\int_{(a,x) \times (0,f(v))} f_{U|X}(u|v) \cdot g(v) du dv}{\int_{(a,b) \times (0,f(v))} f_{U|X}(u|v) \cdot g(v) du dv} \\
 &= \frac{\int_{(a,x) \times (0,f(v))} \frac{1}{c \cdot g(v)} \cdot g(v) du dv}{\int_{(a,b) \times (0,f(v))} \frac{1}{c \cdot g(v)} \cdot g(v) du dv} \\
 &= \frac{\int_{(a,x)} f(v) dv}{\int_{(a,b)} f(v) dv} \\
 &= \int_{(a,x)} f(v) dv.
 \end{aligned}$$

Y esto era lo que se quería demostrar. □

Por supuesto los parámetros de la distribución $F_0(t)$ pueden estimarse por momentos o máxima verosimilitud.

Entonces si encontramos que alguna distribución teórica multiplicada por cierta constante acota por arriba a la densidad de nuestra suma asegurada, entonces por aceptación y rechazo podemos generar una simulación de esta. Problema, la distribución empírica es

discreta y tiene discontinuidad de tipo I. la solución consiste en utilizar extrapolación para ajustar las sumas aseguradas a la distribución empírica. Una alternativa es usar kernel y convoluciones.

Por supuesto como aproximación a $f(x)$ la distribución objetivo, se usará la distribución empírica de las sumas aseguradas. Entonces el método será aproximado pero estaremos seguros de que los valores al azar serán aproximadamente valores de la variable aleatoria SA .

4.5.1. Kernel y convoluciones para generar una densidad que extrapola las sumas aseguradas

4.6 Modelando frecuencia y severidad

5 Métodos para realizar la valuación del límite máximo de retención.

Usando las herramientas descritas arriba tenemos tres métodos inmediatos para hacer la prueba de límites máximos de retención.